

Roll No

EX-703 (B) (GS)**B.Tech. VII Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Energy Audit and Management****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the role of energy managers.

ऊर्जा प्रबंधकों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

b) List the various equipment required for energy audit and explain the working principle of any one from them.

एनर्जी ऑडिट के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों की सूची बनाइए और उनमें से किसी एक के कार्यसिद्धांत की व्याख्या करें।

(2) a) Explain the general principles of energy management.

ऊर्जा प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करें।

[2]

b) Write the barriers in energy auditing and how it can be eliminated?

एनर्जी ऑडिटिंग में आने वाले बाधाओं को लिखें और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है?

3. a) Explain the use of capacitor for power factor improvement.

पॉवर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर के उपयोग की व्याख्या करें।

b) Explain the direct and indirect methods for calculating efficiency of a boiler.

बॉयलर की दक्षता की गणना के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों की व्याख्या करें।

4. a) Describe the bad effect of harmonics on electrical equipment.

विद्युत उपकरणों पर हार्मोनिक्स के बुरे प्रभाव का वर्णन कीजिए।

b) Explain the scope of energy conservation in lighting system.

प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।

5. a) Describe the role of furnaces in steel industries with the help of neat diagram. <https://www.rgpvonline.com>

स्वच्छ चित्र की सहायता से इस्पात उद्योगों में भट्टियों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

b) Explain flash steam utilization using suitable example.

उपयुक्त उदाहरण की सहायता से फ्लैश स्टीम के उपयोग को समझाइए।

6. a) Describe the features of energy efficient motors.

ऊर्जा दक्ष मोटर्स की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

b) Explain the procedure to save the energy of a lighting system.

प्रकाश व्यवस्था की ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया को समझाइए।

7. a) Distinguish between 'preliminary energy audit' and 'detailed energy audit'.

'प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा' और 'विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा' में अंतर बताइए।

- b) Explain payback and return on investment with suitable example.

निवेश पर वापसी और प्रतिलाभ को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए।

8. Write a short note on any two:

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- a) ESCO concept
b) Life cycle costing
c) Illumination Lux

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

<https://www.rgpvonline.com>